

Optimierungsverfahren

Teil 03 - Lineare Optimierung

Martin Zaefferer

Lineare Optimierung

Lineare Optimierung

- Alle Funktionen linear:
 - Lineare Zielfunktion
 - Lineare Nebenbedingungen

Problemdefinition: Lineare Optimierung

$$\begin{array}{ll}\underset{\mathbf{x}}{\text{minimiere}} & f(\mathbf{x}) : c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ \text{mit} & h_k(\mathbf{x}) : a_{k1} x_1 + a_{k2} x_2 + \dots + a_{kn} x_n = b_k \\ & g_j(\mathbf{x}) : a_{j1} x_1 + a_{j2} x_2 + \dots + a_{jn} x_n \leq b_j\end{array}$$

Frage

Ist das Dosen-Beispiel ein lineares Optimierungsproblem?

minimiere
 d, h

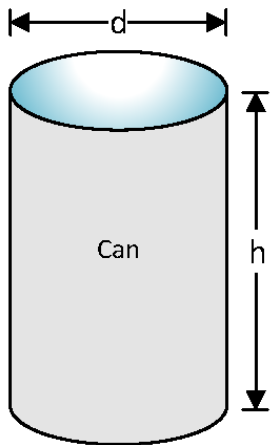
$$f(d, h) : C\pi dh$$

mit

$$h_1(d, h) : \pi d^2 h / 4 - 500 = 0$$

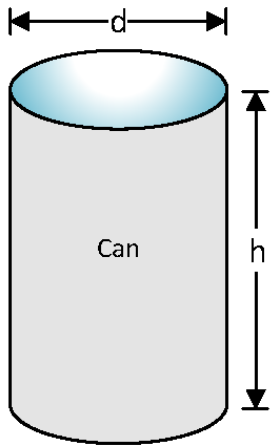
$$g_1(d, h) : 2d - h \leq 0$$

$$6 \leq d \leq 9 \ ; \ 12 \leq h \leq 18$$



Beispiel: Getränkedose - Nichtlinear

- nichtlineare Zielfunktion: $f(d, h) : C\pi dh$
- nichtlineare Nebenbedingung: $h_1(d, h) : \pi d^2 h / 4 - 500 = 0$



Beispiel: Investment

- Unternehmen will investieren: 12 mio. \$
- Investiert in neue Maschinen
- 2 Maschinentypen (A,B)
- 70 Bediener (Personalverfügbarkeit)
- Nutzfläche begrenzt. Ausreichend Nutzfläche für 25 von Typ B (Typ A ist 3 mal so groß)
- Ziel: maximiere Anzahl produzierter Objekte
- Kosten für das Gebäude: 3.5 mio. \$

Typ	Objekte/h	Bediener/Masch.	Arbeitsstunden/Tag	Kosten/Masch.
A	55	1	18	400 000
B	50	2	18	600 000

Beispiel: Investment

Variablen:

x_1 (Anzahl Maschinen Typ A),

x_2 (Anzahl Maschinen Typ B),

$$\begin{array}{ll}\text{minimiere} & f(\mathbf{x}) : -18 \times 55 \times x_1 - 18 \times 50 \times x_2 \\ \text{mit} & \\ & g_1(\mathbf{x}) : 400000 \times x_1 + 600000 \times x_2 + 3500000 \leq 12000000 \\ & g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 \leq 25 \\ & g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 \leq 70 \\ & x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0\end{array}$$

g_2 : Nebenbedingung für Nutzfläche

g_3 : 3 Schichten pro Tag

Beispiel: Investment

Etwas aufgeräumtere Modellierung:

$$\begin{array}{ll} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimiere}} & f(\mathbf{x}) : -990 \times x_1 - 900 \times x_2 \\ \text{mit} & g_1(\mathbf{x}) : 0.4 \times x_1 + 0.6 \times x_2 \leq 8.5 \\ & g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 \leq 25 \\ & g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 \leq 70 \\ & x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0 \end{array}$$

Grafische Lösung

Grafische Lösung

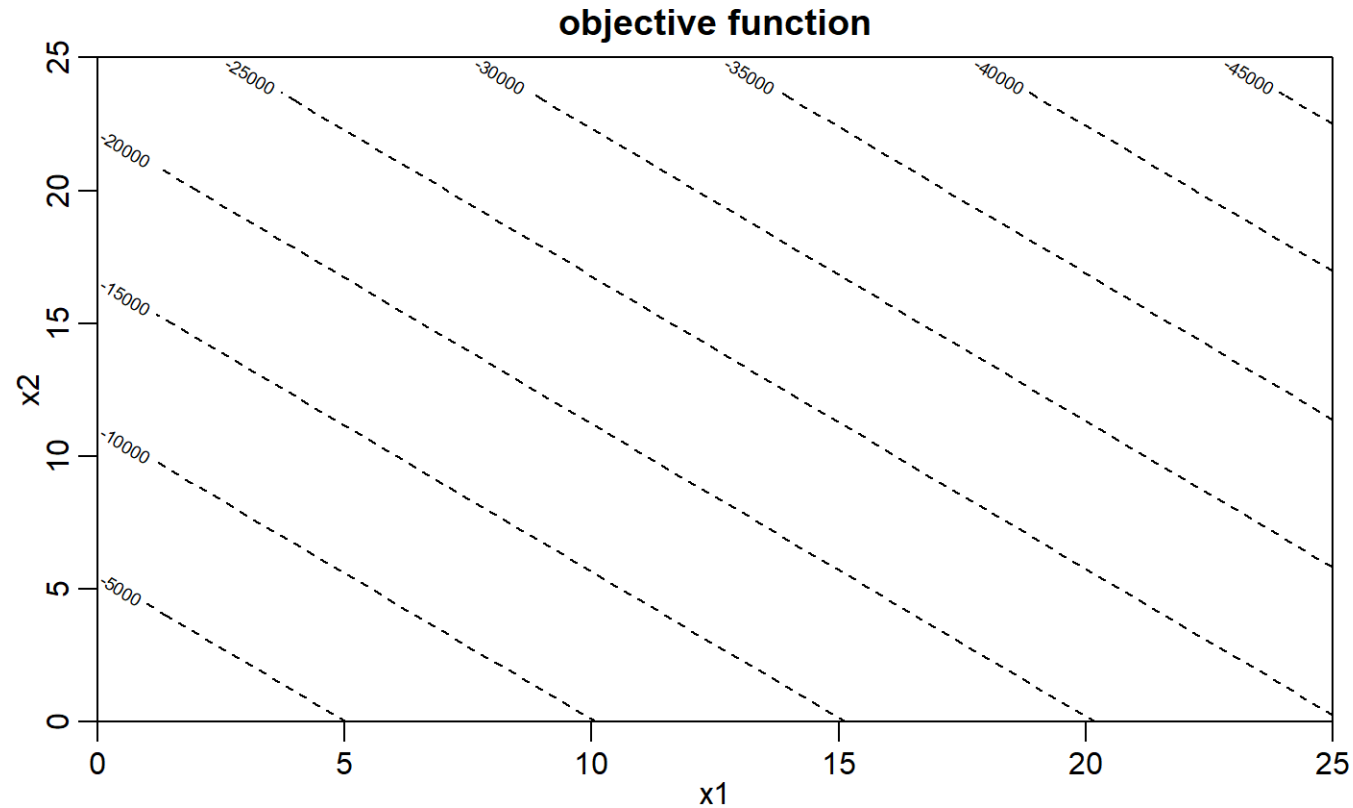
Wenn nur 2 Variablen vorliegen: Grafische Lösung möglich →

1. Zeichnen der Zielfunktion als Isolinien in Abhängigkeit der Variablen
2. Einzeichnen aller Nebenbedingungen
3. Kennzeichnen des Bereichs, der alle Nebenbedingungen erfüllt (zulässiger Bereich)
4. Eine zu den Isolinien parallele Linie nach oben / unten schieben, so lange bis die Linie nurnoch eine Ecke oder Kante des zulässigen Bereichs berührt
5. Die entsprechende Ecke oder Kante ist das Optimum des Problems

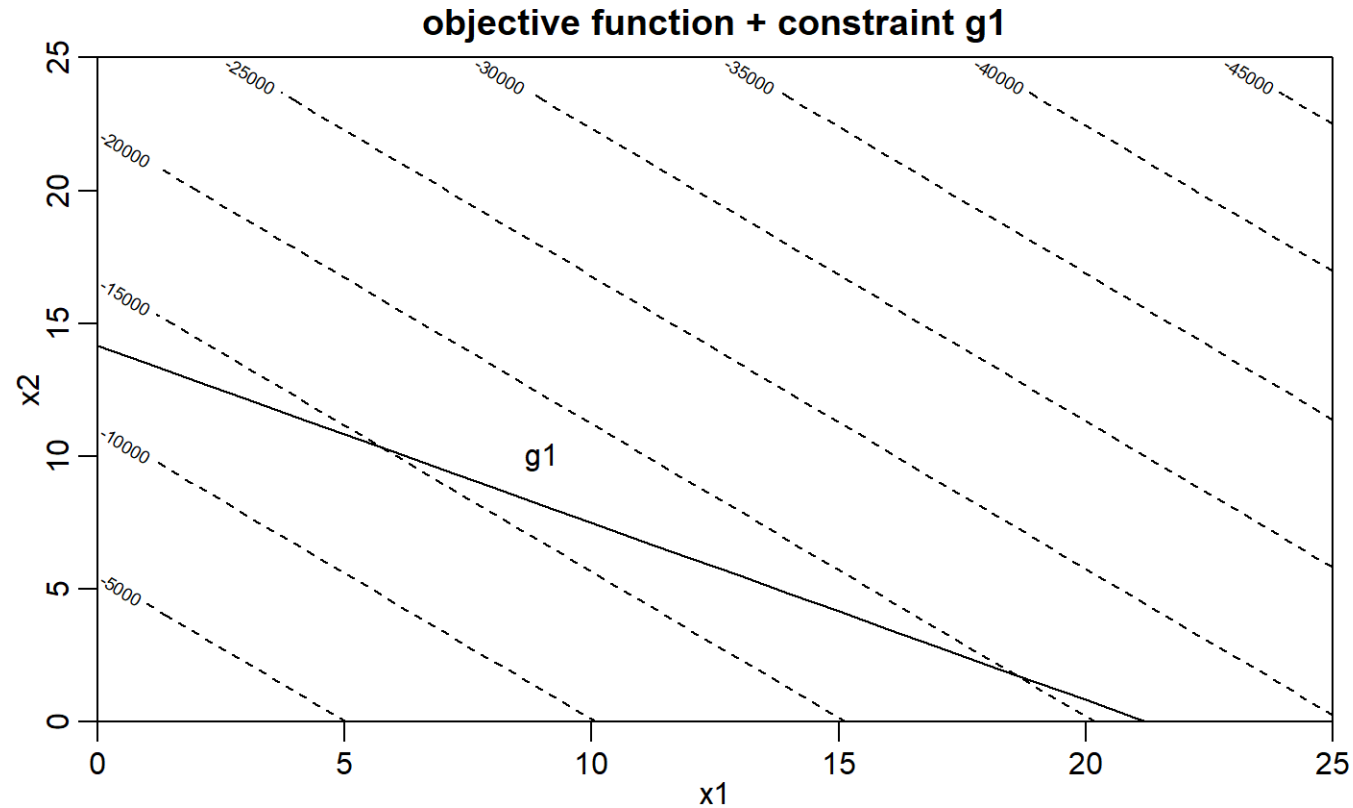
Beispiel: Investment

$$\begin{array}{ll} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimiere}} & f(\mathbf{x}) : -990 \times x_1 - 900 \times x_2 \\ \text{mit} & g_1(\mathbf{x}) : 0.4 \times x_1 + 0.6 \times x_2 \leq 8.5 \\ & g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 \leq 25 \\ & g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 \leq 70 \\ & x_1 \geq 0 ; \quad x_2 \geq 0 \end{array}$$

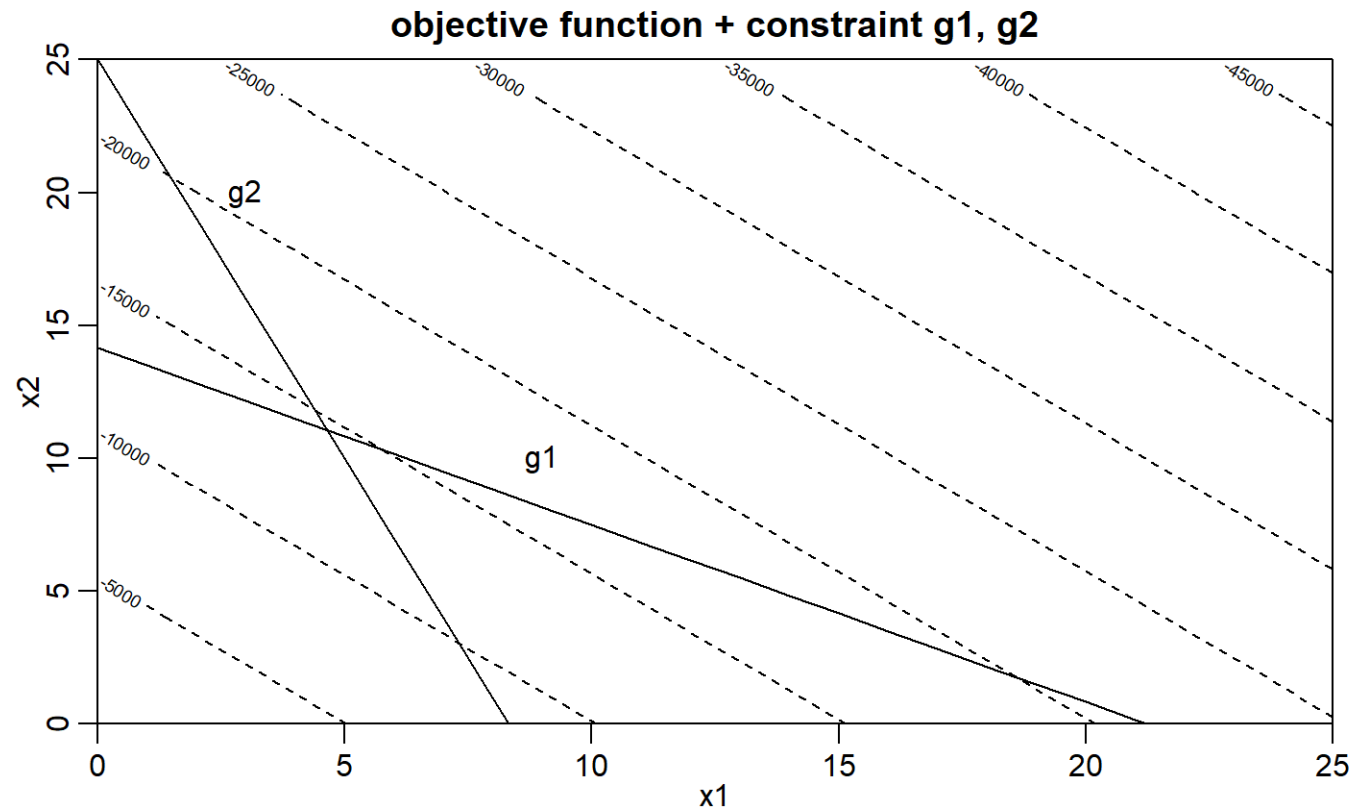
Beispiel: Investment - Grafische Lösung



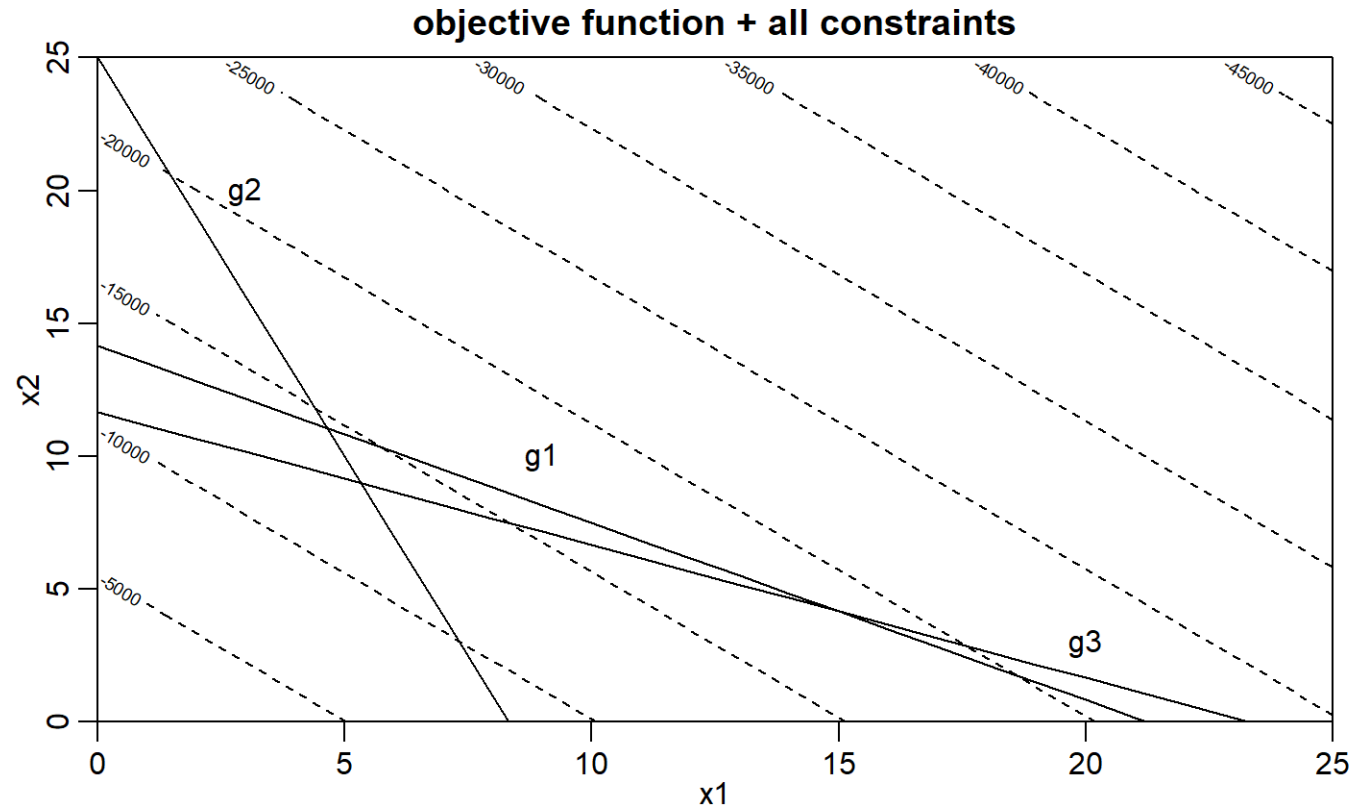
Beispiel: Investment - Grafische Lösung



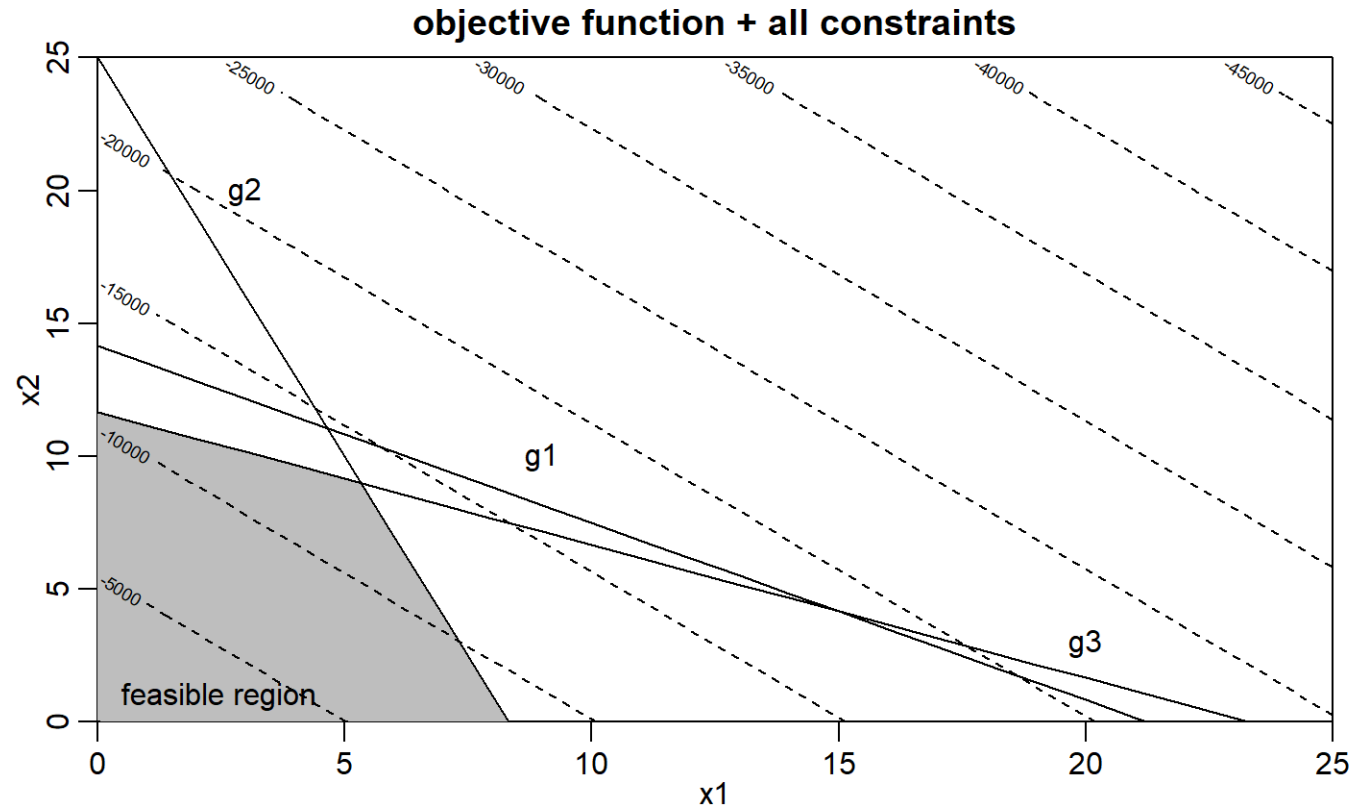
Beispiel: Investment - Grafische Lösung



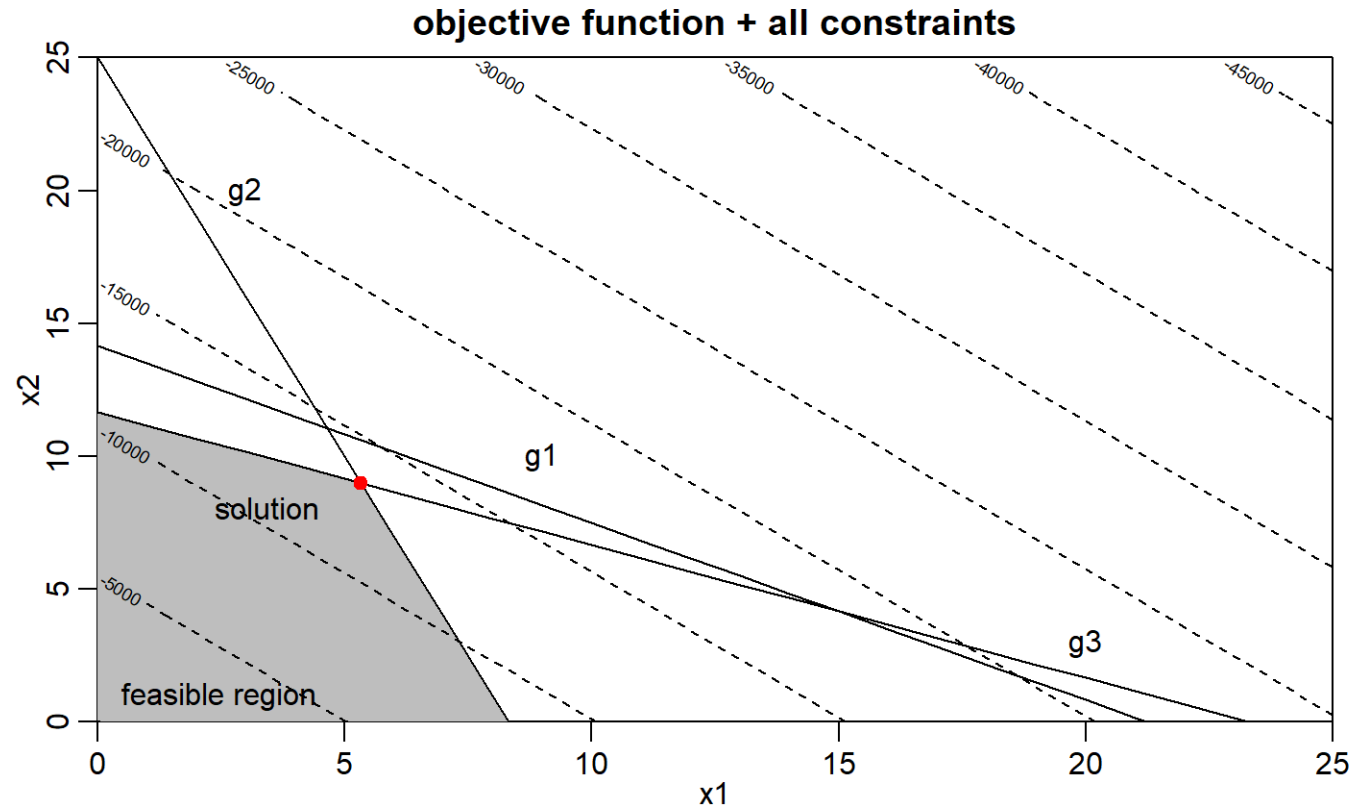
Beispiel: Investment - Grafische Lösung



Beispiel: Investment - Grafische Lösung



Beispiel: Investment - Grafische Lösung

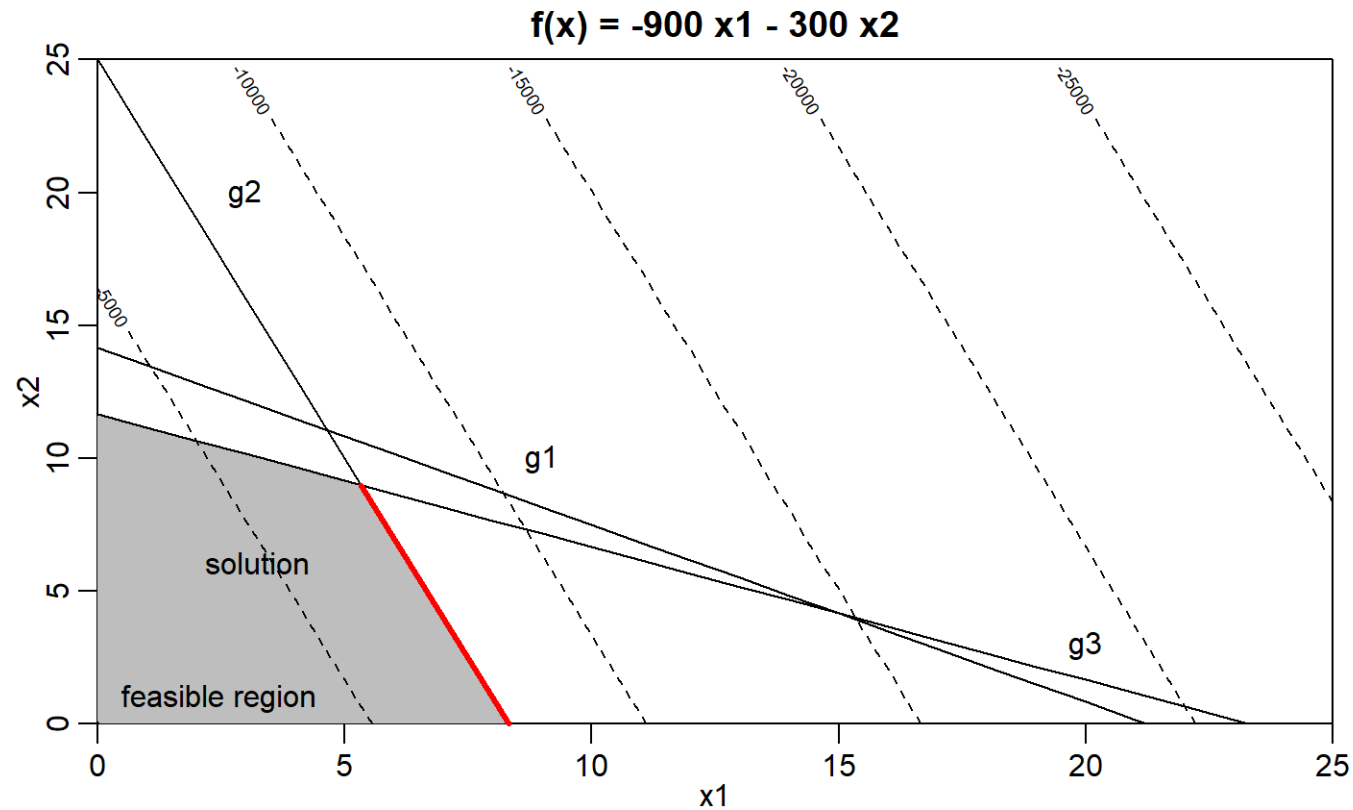


Beispiel: Investment - Grafische Lösung

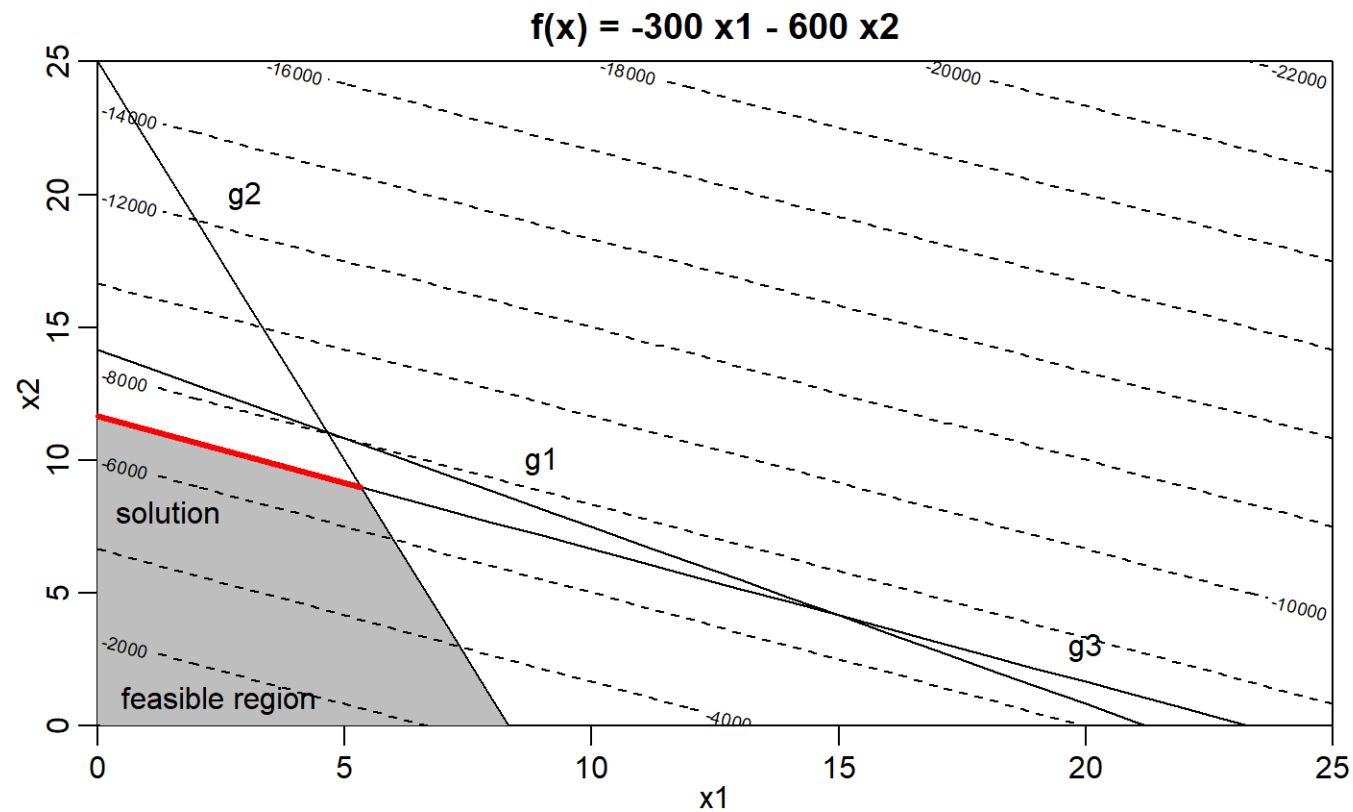
Was passiert, wenn die Maschinen andere Eigenschaften haben?

(z.B. andere Anzahl produzierter Objekte)

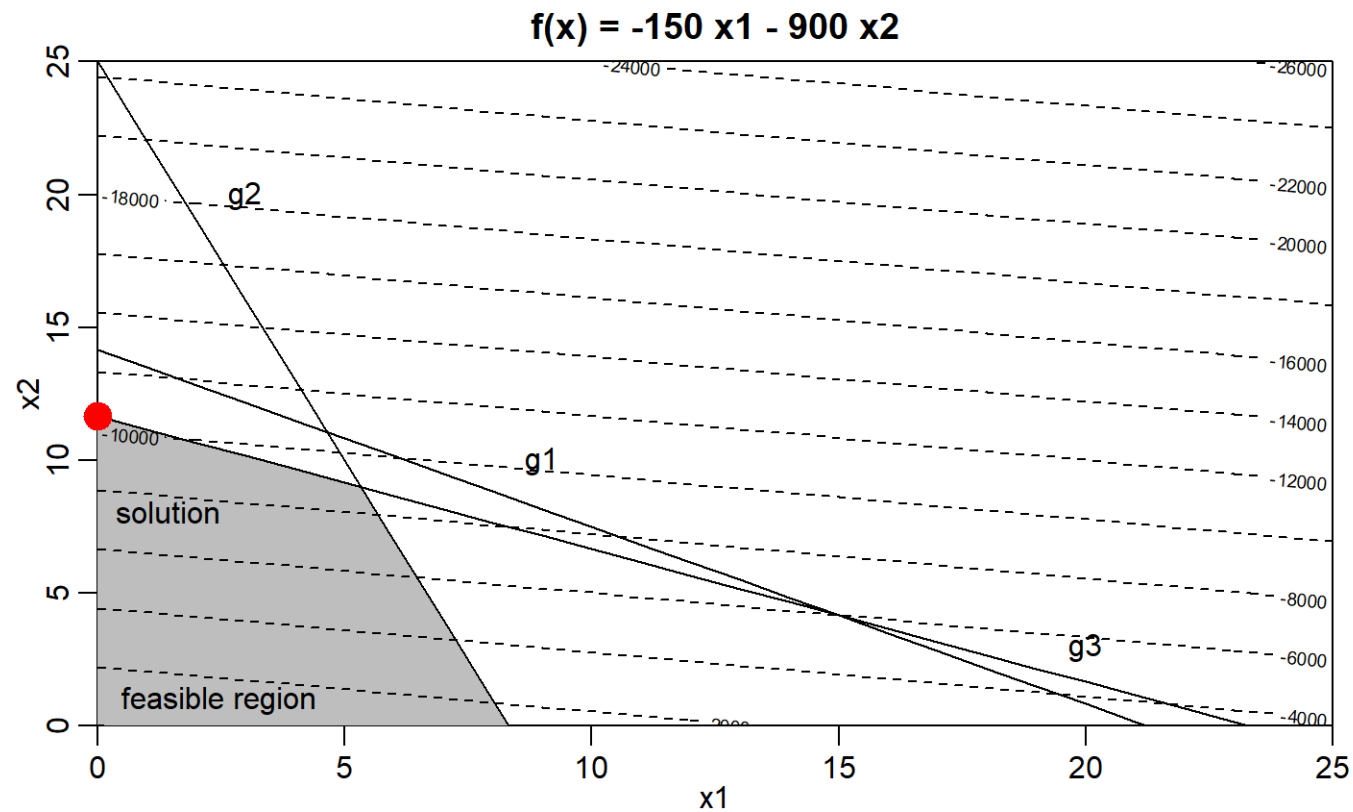
Beispiel: Investment - Grafische Lösung



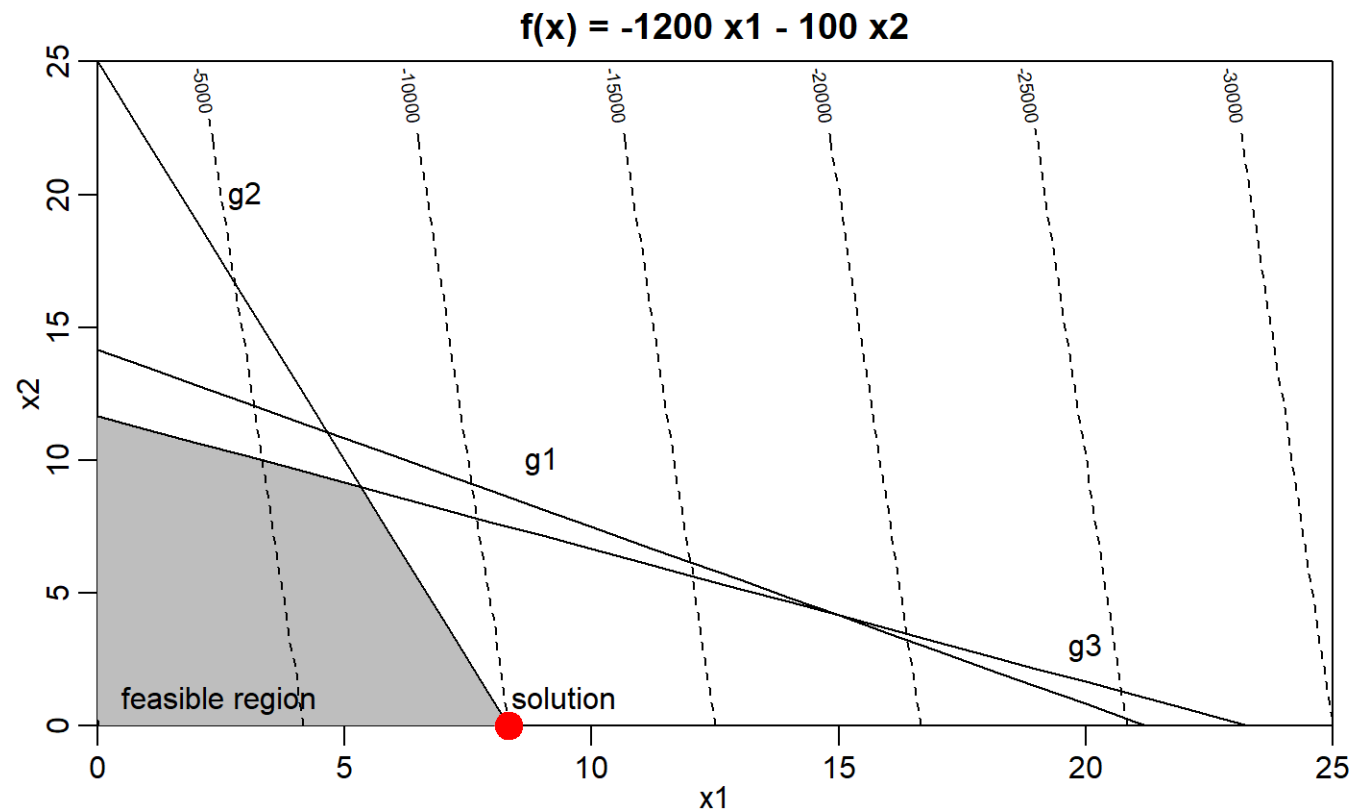
Beispiel: Investment - Grafische Lösung



Beispiel: Investment - Grafische Lösung



Beispiel: Investment - Grafische Lösung



Standardformat

Problemdefinition: Standardformat

- Algorithmen/Solver brauchen konsistente Formulierung
- Standardformat für lineare Optimierung:
- Nur Minimierung
- Nur Gleichheitsnebenbedingungen
- Nur nicht-negative Variablen
- Rechte Seite der Nebenbedingungen immer positiv

Problemdefinition: Standardformat

$$\begin{array}{ll} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimiere}} & f(\mathbf{x}) : c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ \text{mit} & g_j(\mathbf{x}) : a_{j1} x_1 + a_{j2} x_2 + \dots + a_{jn} x_n = b_j; \quad j = 1, \dots, m \\ & x_i \geq 0 \quad (\text{nicht-negative Variablen}) \end{array}$$

$$\text{mit } b_j \geq 0$$

Leider ist das Standardformat in der Literatur nicht immer gleich definiert. Kann je nach Anwendungsbereich oder Autoren abweichen. Zudem gibt es ein paar (teils äquivalente) Begriffe, die hier durcheinander geworfen werden: kanonische Form, Standardform(at), Normalform.

Problemdefinition: Standardformat

Matrixnotation

$$\begin{array}{ll}\text{minimiere} & f(\mathbf{x}) : \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{mit} & g(\mathbf{x}) : \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & x_i \geq 0 \quad (\text{nicht-negative Variablen})\end{array}$$

mit

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}; b_j \geq 0$$

Beispiel: Investment, Standardformat?

$$\begin{array}{ll} \text{minimiere} & f(\mathbf{x}) : -990 \times x_1 - 900 \times x_2 \\ \text{mit} & g_1(\mathbf{x}) : 0.4 \times x_1 + 0.6 \times x_2 \leq 8.5 \\ & g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 \leq 25 \\ & g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 \leq 70 \\ & x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0 \end{array}$$

Minimierung, nicht-negative Variablen, positive rechte Seite der Nebenbedingung,
aber Un- statt Gleichungen als Nebenbedingungen

Umwandlung von Nebenbedingungen, Ungleichung zu Gleichung: Slack-Variablen

$$g_1(\mathbf{x}) : 0.4 \times x_1 + 0.6 \times x_2 + x_3 = 8.5$$

$$g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 + x_4 = 25$$

$$g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 + x_5 = 70$$

$$x_3 \geq 0; x_4 \geq 0; x_5 \geq 0$$

- (Schlupf) Slack-Variablen: x_3, x_4, x_5
- Erfassen Differenz zwischen linker und rechter Seite der Nebenbedingung

Problem: Negative Variablen

- Im Beispiel: Variablen sind bereits inhärent nicht-negativ
- Nicht immer der Fall
- Lösung:
- Bei vorgegebenem Wertebereich $x_j \in [a, b]$ (mit $a < 0$): ersetze x_j mit Differenz $x_j = x_j - a$
- Bei unbeschränkter Variable $x_j \in \mathbb{R}$: ersetze x_j mit Differenz $x_j = x_{ja} - x_{jb}$, mit $x_{ja} \in \mathbb{R}_+$ und $x_{jb} \in \mathbb{R}_+$

Beispiel: Investment, Standardformat

$$\begin{array}{ll} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimiere}} & f(\mathbf{x}) : -990 \times x_1 - 900 \times x_2 \\ \text{mit} & g_1(\mathbf{x}) : 0.4 \times x_1 + 0.6 \times x_2 + x_3 = 8.5 \\ & g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 + x_4 = 25 \\ & g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 + x_5 = 70 \\ & x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0 ; x_3 \geq 0 ; x_4 \geq 0 ; x_5 \geq 0 \end{array}$$

Minimierung, nicht-negative Variablen,
positive rechte Seite der Nebenbedingungen, nur Gleichungsbedingungen

Beispielfragen

- Wandeln Sie in Ungleichungsnebenbedingungen um: $2x_1 - 3x_2 - x_4 = 0$
- Wandeln Sie in Gleichungsnebenbedingungen um: $x_1 + x_2 \leq 70$
- Wandeln Sie folgende zu maximierende Zielfunktion in eine zu minimierende Zielfunktion um:
 $f(x) = x_1 - x_2 + 3x_3$
- Die Variable x_1 hat einen Wertebereich von $x_1 \in [-5, 1]$. Wie kann mit dieser Variable verfahren werden, um eine nicht-negative Variable zu erhalten?
- Welche Anforderungen werden an das Standardformat der Linearen Optimierung gestellt?
- Wozu dienen Schlupf- bzw. Slack-Variablen?

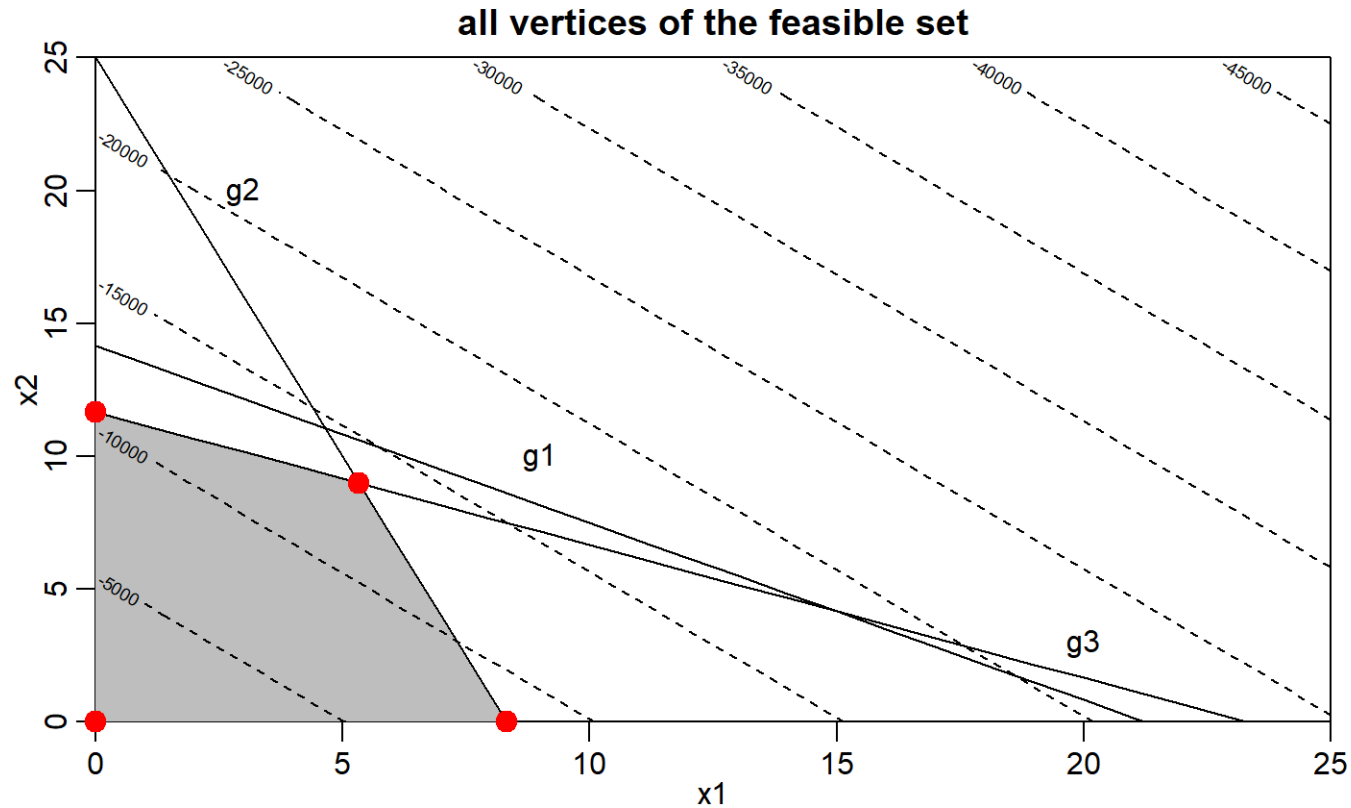
Algorithmus: Simplex

Simplex: Geometrische Interpretation

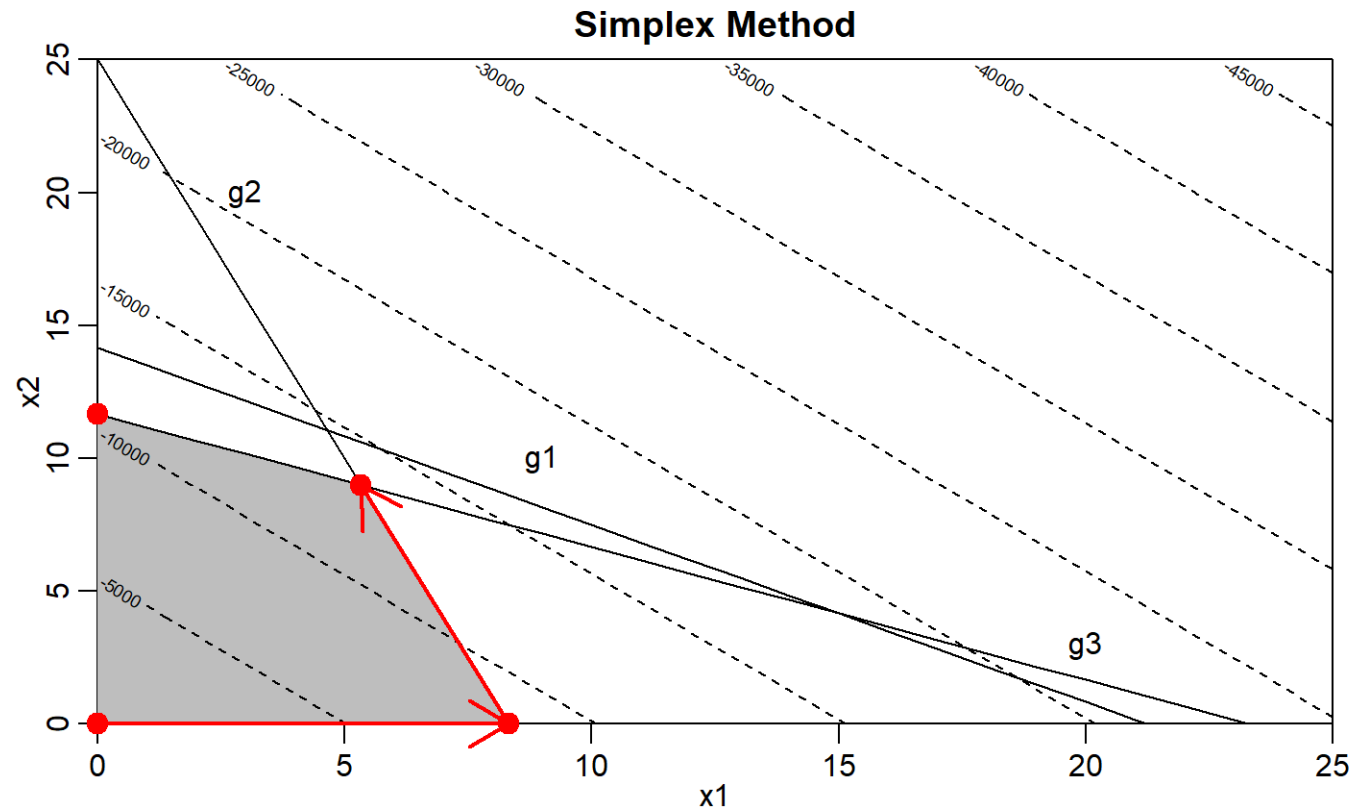
- Start an einem Eckpunkt des zulässigen Bereichs
- Prüfe, entlang welcher anliegenden Kante (Grenze des zulässigen Bereichs) die größte Verbesserung möglich ist
- Schritt zum nächsten Eckpunkt, entlang der Kante
- Beenden, wenn keine Verbesserung mehr möglich

Entspricht im Grunde Lösungsvorgehen für LGS mit Gauß, aber wiederholt, für jeden Schritt.

Simplex: Eckpunkte (Vertices)



Pfad entlang der Eckpunkte



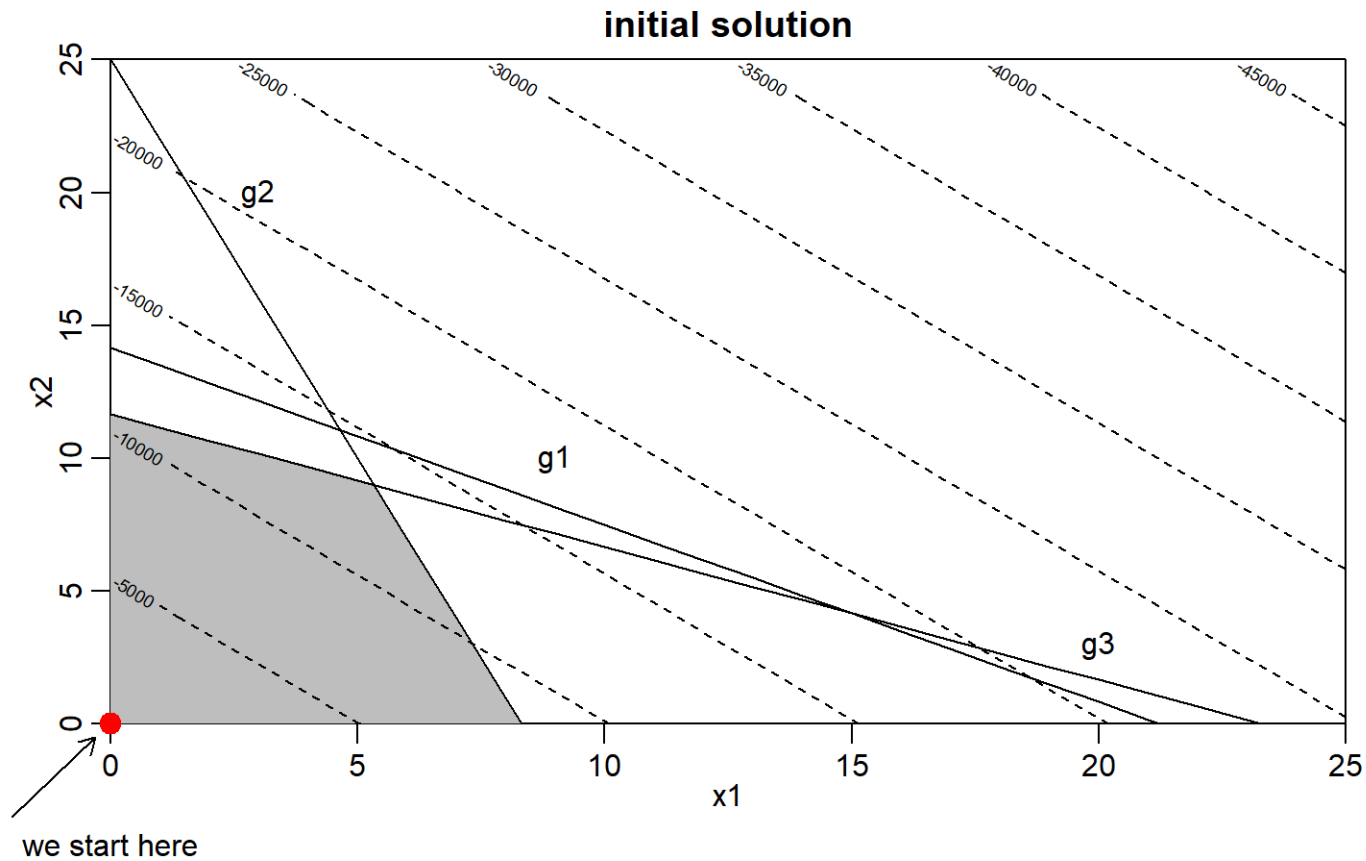
Beispiel: Investment

$$\begin{array}{ll}\underset{\mathbf{x}}{\text{minimiere}} & f(\mathbf{x}) : -990 \times x_1 - 900 \times x_2 \\ \text{mit} & g_1(\mathbf{x}) : 0.4 \times x_1 + 0.6 \times x_2 + x_3 = 8.5 \\ & g_2(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + x_2 + x_4 = 25 \\ & g_3(\mathbf{x}) : 3 \times x_1 + 6 \times x_2 + x_5 = 70 \\ & x_1 \geq 0 ; x_2 \geq 0 ; x_3 \geq 0 ; x_4 \geq 0 ; x_5 \geq 0\end{array}$$

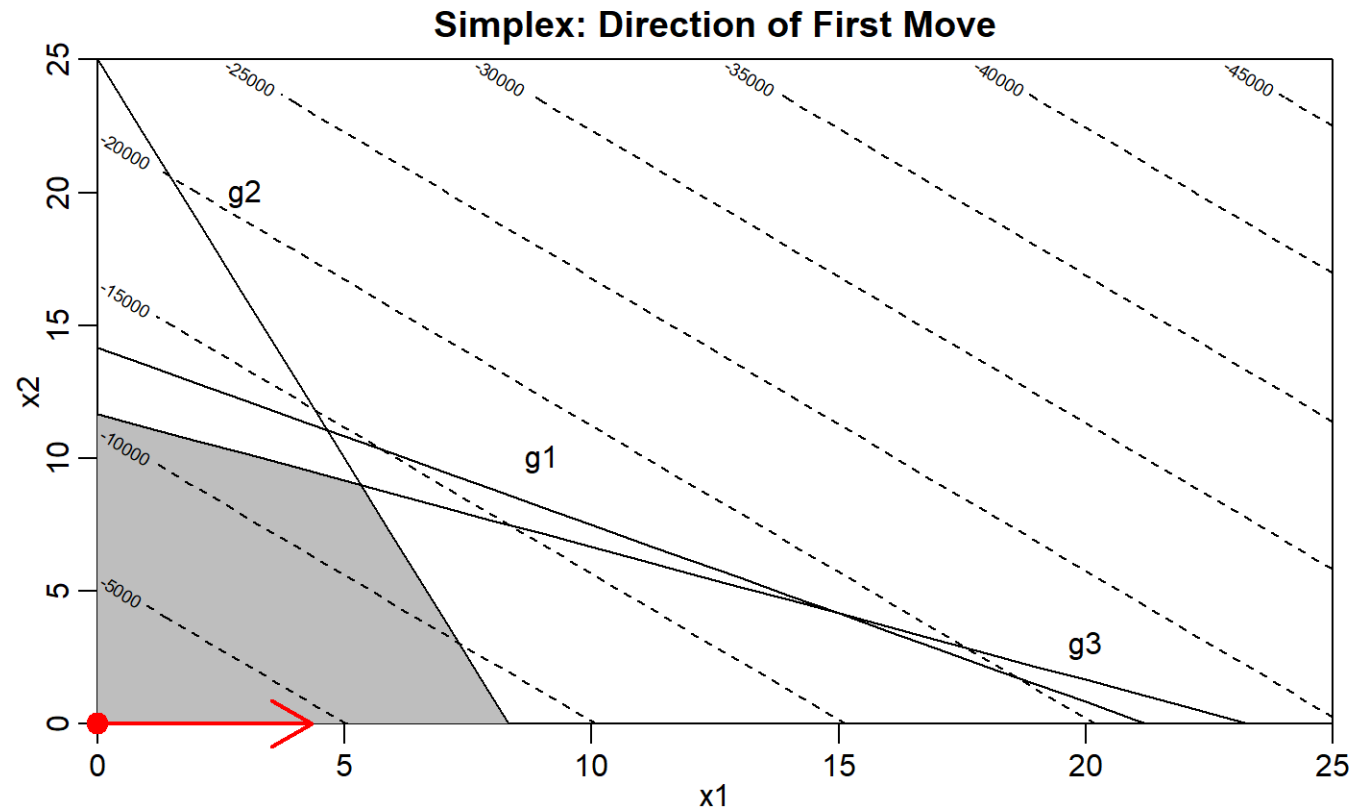
Optimale Lösung:

- $x_1 = 16/3 \approx 5.33, x_2 = 9, x_3 = 29/30 \approx 0.96, x_4 = 0, x_5 = 0$ mit $f(\mathbf{x}) = 13380$

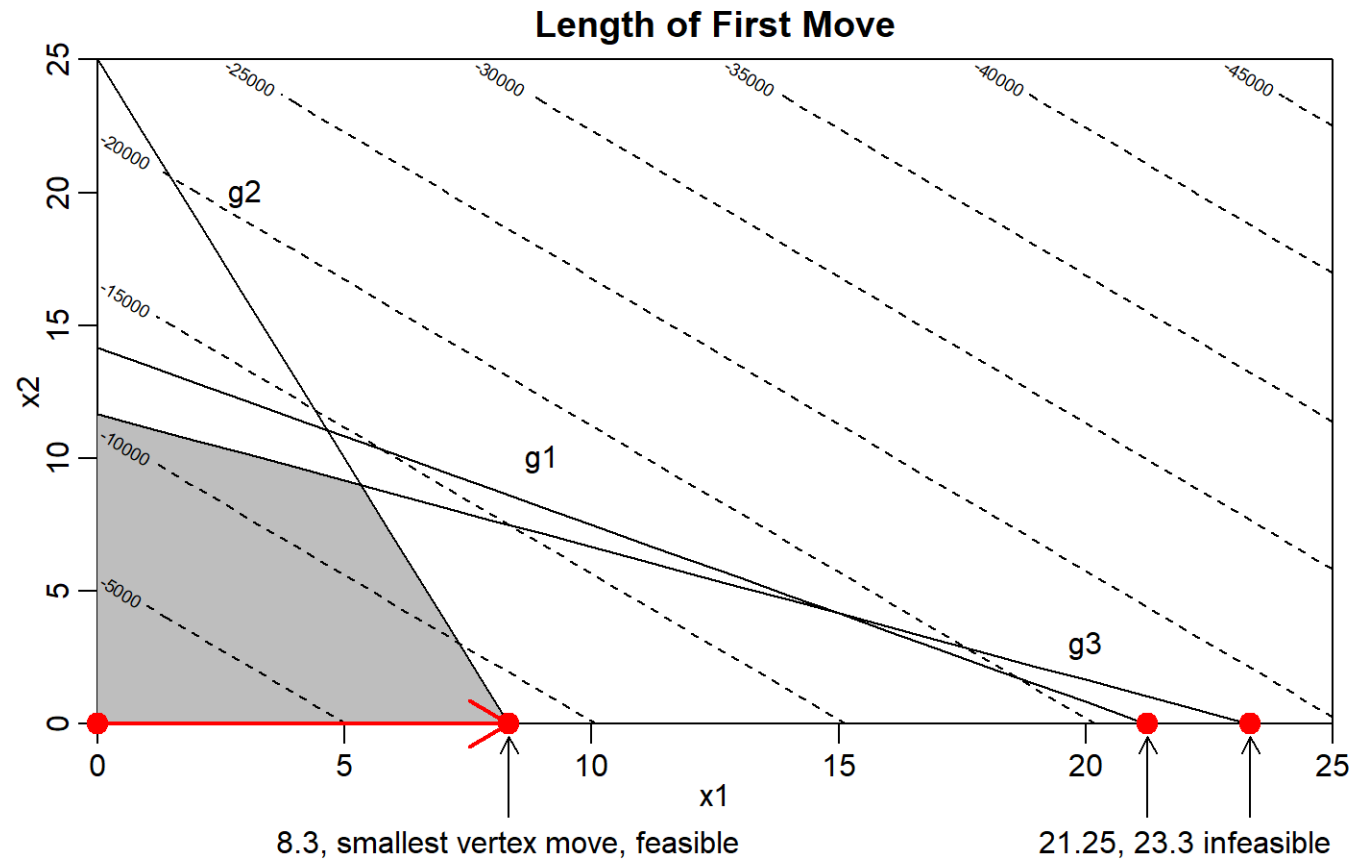
Beispiel: Investment, Simplex



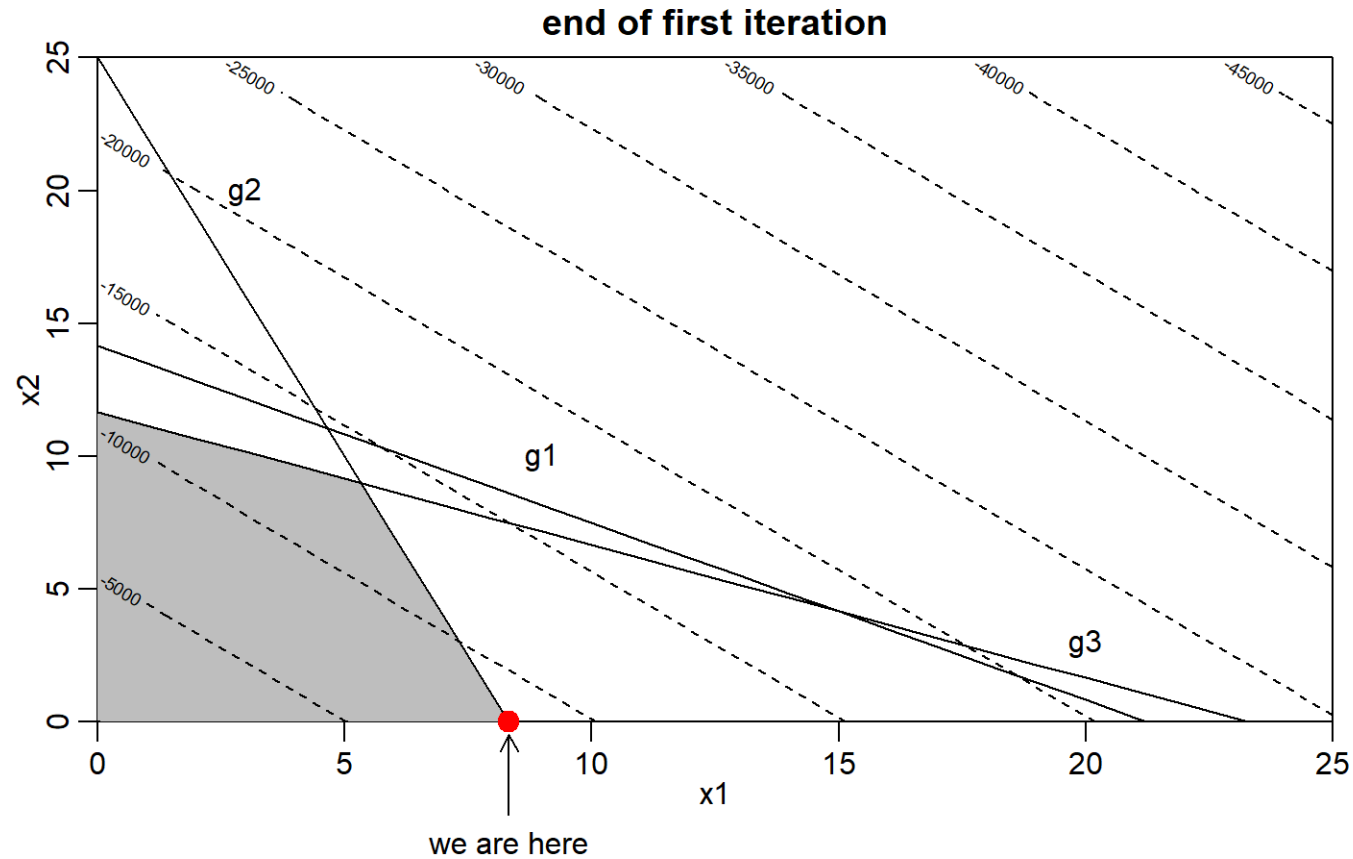
Beispiel: Investment, Simplex



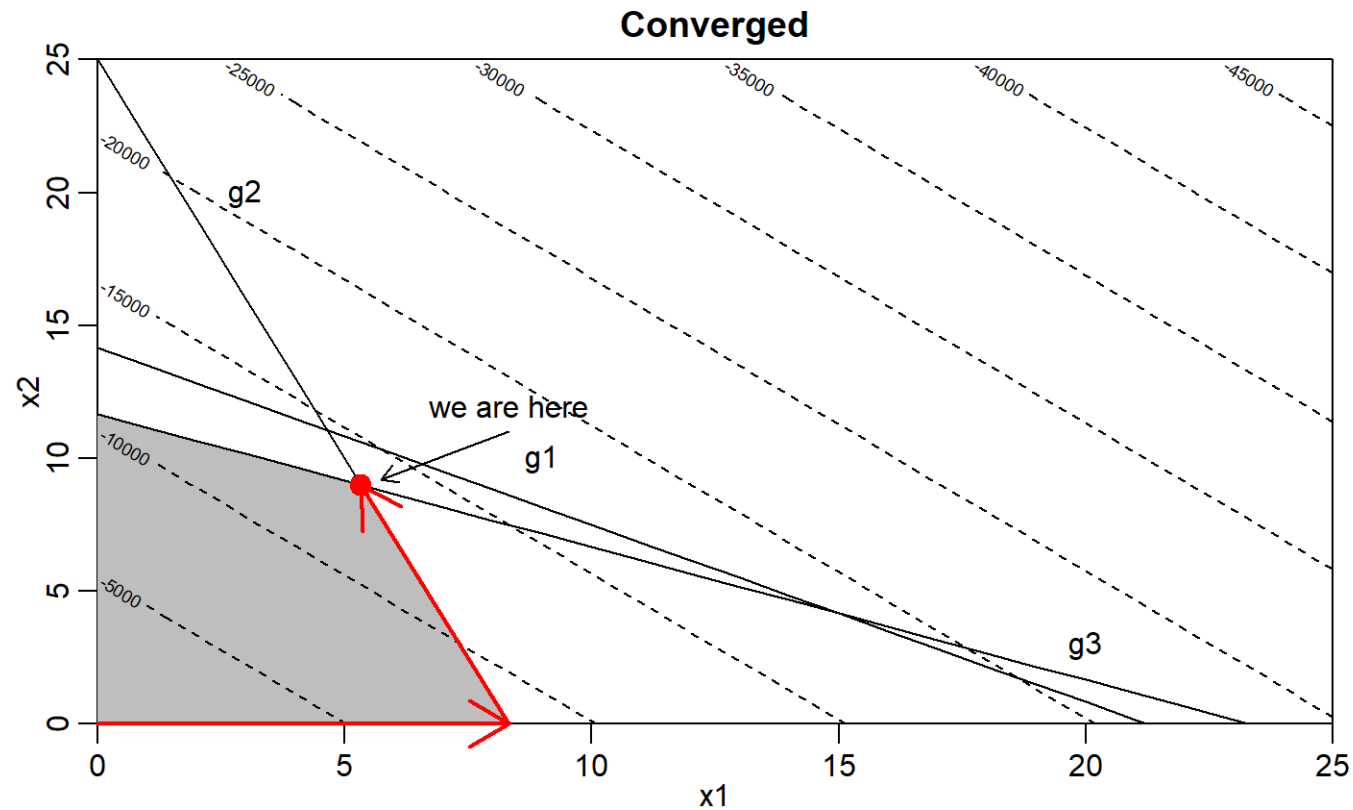
Beispiel: Investment, Simplex



Beispiel: Investment, Simplex



Beispiel: Investment, Simplex



Beispiel: Investment - Interpretation

- Lösung $\mathbf{x}^* = [5.33 \ 9 \ 0.96 \ 0 \ 0]^T$
- Fragen, über die Sie nachdenken sollten:
- Was bedeutet $x_3 = 0.96$ in der Praxis?
- Ist $\mathbf{x}^*$ generell eine gute Lösung für unsere Anwendung?

Beispiel: Investment - Interpretation

- Lösung $\mathbf{x}^* = [5.33 \ 9 \ 0.96 \ 0 \ 0]^T$
- Fragen, über die Sie nachdenken sollten:
- Was bedeutet $x_3 = 0.96$ in der Praxis?
 - x_3 ist die Slack-Variable für die Nebenbedingung g_1 . Positiver Slack $\rightarrow g_1$ ist für die Lösung nicht "aktiv" / bindend (siehe grafische Lösung).
- Ist $\mathbf{x}^*$ generell eine gute Lösung für unsere Anwendung?
 - Leider nicht. Wir wollen Maschinen in einer Fabrik platzieren. Man kann keine Bruchteile von einer Maschine platzieren.

Überblick

Eigenschaften von Algorithmen/Methoden

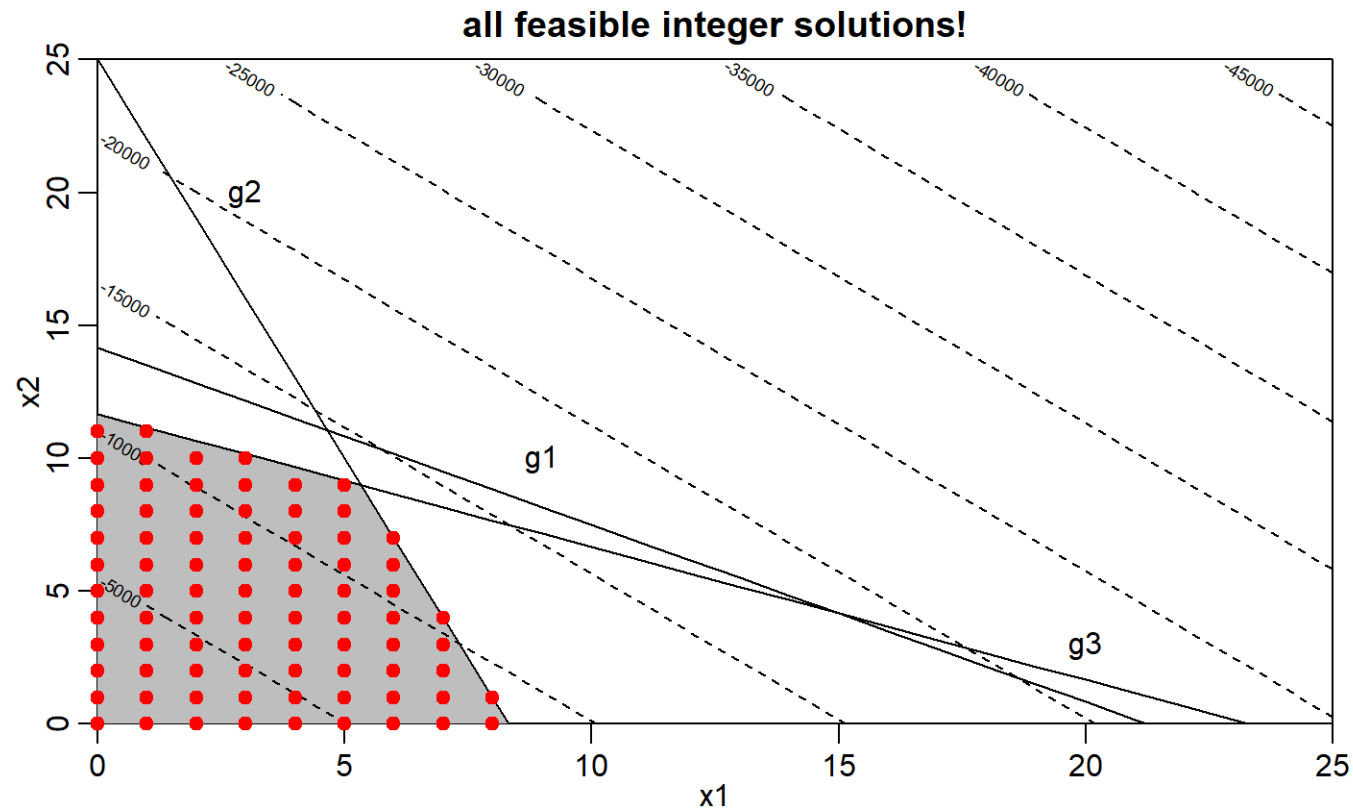
Methode	Global	Gradientenbasiert	Nebenbedingungen	Ziele	Linear	Ansatz	Genauigkeit	Deterministisch	Variablen
Stationäre Punkte / Hesse	✓	✓	ohne	1	✗	analytisch	exakt	✓	$\mathbb{R}^n$
Gradient Descent	✗	✓	ohne	1	✗	numerisch	?	✓	$\mathbb{R}^n$
Simplex	✗	✓	alle	1	✓	numerisch	exakt	✓	$\mathbb{R}^n$ & $\mathbb{Z}^n$

Integer / Ganzzahlige Lineare Optimierung

Beispiel: Investment - Integer Problem

- Eigentlich ist unser Investment Problem ein *ganzzahliges* Problem
- x_1 und x_2 sind ganze Zahlen
- Naive Lösung: Lösen mit Simplex, Ergebnis runden
- Nach der Rundung: $x_1 = 5$, $x_2 = 9$ und $f(\mathbf{x}) = 13050$
- Wir haben Glück: gerundete Lösung erfüllt Nebenbedingungen
- Noch mehr Glück: gerundete Lösung ist tatsächlich das Optimum
- Das ist nicht immer der Fall

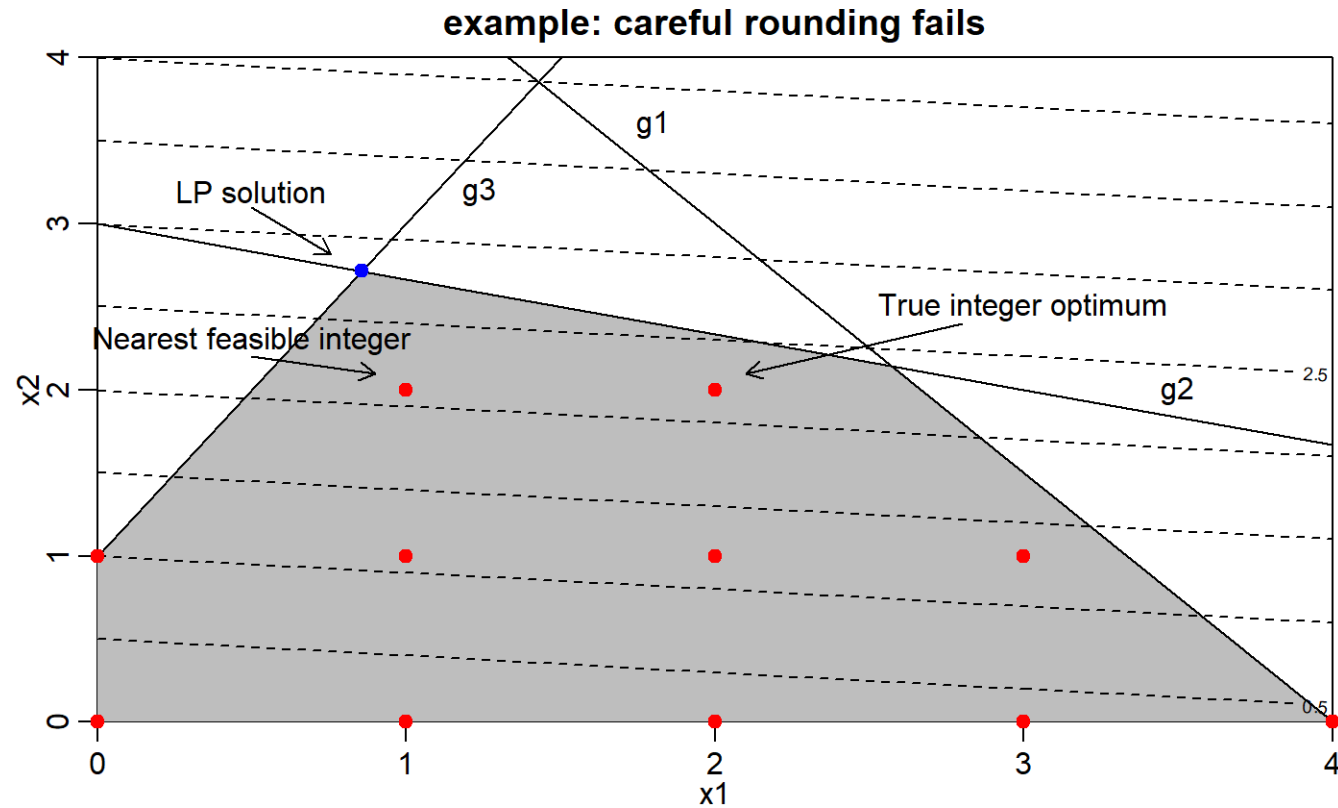
Integer Problem



Integer Problem

- Ein bisschen besser als naiv:
- Suche nächstgelegene Integerlösung die Nebenbedingungen erfüllt
- Kann immer noch schief gehen!

Weiteres Integer Beispiel

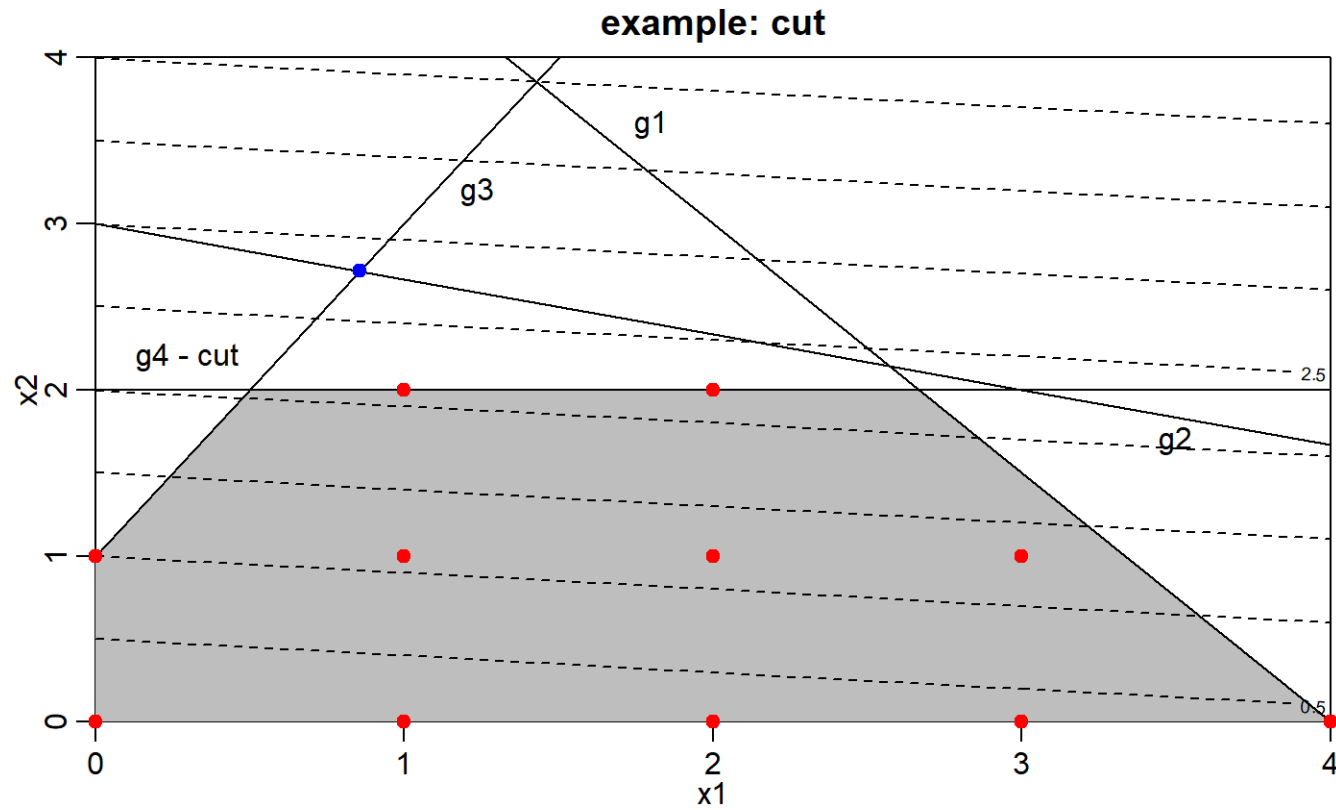


Integer Problem

- Mögliche Lösung – Cutting Plane Algorithmus:

1. Löse kontinuierliches Problem
2. Prüfen, ob die Lösung ganzzahlige Werte hat
3. Wenn ja, stoppen (konvergiert)
4. Andernfalls definiere einen Schnitt / Cut (füge eine Bedingung hinzu, die von der nicht-ganzzahligen Lösung verletzt wird, aber von allen realisierbaren ganzen Zahlen erfüllt wird)
5. Gehe zu 1.

Integer Problem



Anwendung in R

siehe AnwendungOV-03a-Linear.Rmd

Transportproblem

Transportproblem: Reale Situation

Warentransport bei minimalen Kosten, von mehreren Anbietern zu mehreren Nachfragern, wobei das Gesamtangebot der Gesamtnachfrage entspricht

Transportproblem: Modellierung

- Bezeichner und Variablen definieren
- Transport eines Gutes von
 - m Anbieter A_i
 - mit Angebotskapazität von a_i
 - zu n Nachfrager N_j
 - mit Bedarfskapazität von b_j Mengeneinheiten
 - Transportmenge von Anbieter i zu Nachfrager j : x_{ij}
 - Ziel: möglichst geringe Gesamttransportkosten $f(X)$
 - Transportkosten c_{ij} zwischen jedem Anbieter / Nachfrager sind bekannt
 - Gesamte Angebot = Nachfrage, also: $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$

Transportproblem: Modellierung

$$\begin{array}{ll}\text{minimiere}_{\mathbf{X}} & f(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{mit} & h_1(\mathbf{X}) : \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ & h_2(\mathbf{X}) : \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \\ & x_{ij} \geq 0.\end{array}$$

Frage

- Was für einen Typ von Optimierungsproblem haben wir hier?

Frage

- Was für einen Typ von Optimierungsproblem haben wir hier?
 - Lineare Optimierung, mit linearer Zielfunktion und linearen Nebenbedingungen

Lösungsansatz

- Lineare Optimierung:
 - Simplex Algorithmus
- Alternative in zwei Phasen:
 1. Zulässige Startlösung bestimmen
 2. Optimale Lösung bestimmen (z.B. Stepping-Stone, MODI)

Matrix-notation für Problem

		Nachfrager				Angebot
		1	2	...	n	
Anbieter	1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	a_1
	2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	a_2
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
	m	x_{m1}	x_{m2}	...	x_{mn}	a_m
Nachfrage		b_1	b_2	...	b_n	

Startlösung: Nord-West-Ecken-Regel (NWER)

- Schritt 1: Nordwestlichste leere Zelle füllen mit maximale möglicher Kapazität (Minimum von Angebot und Nachfrage). Verringere Angebot & Nachfrage entsprechend.
- Schritt 2: Falls Angebot erschöpft: fülle restliche Zeile mit Nullen. Falls Nachfrage erfüllt: Fülle restliche Spalte mit Nullen.
- Wiederhole Schritt 1 und 2 bis Tabelle ausgefüllt ist.

Beispiel

		Nachfrager						Angebot
		1	2	3	4	5	6	
Anbieter	1							150
	2							200
	3							250
Nachfrage		100	100	100	100	100	100	

Beispiel

		Nachfrager						Angebot
		1	2	3	4	5	6	
Anbieter	1	100	50	0	0	0	0	150
	2	0	50	100	50	0	0	200
	3	0	0	0	50	100	100	250
Nachfrage		100	100	100	100	100	100	

Bewertung des Beispiels

- Wie ist ihr Eindruck?

Alternativer Ansatz

- Nord-West-Ecken-Regel: berücksichtigt Kosten nicht. Beachtet nur Zulässigkeit der Lösung.
- Besser: Matrixminimum Methode (MMM)

Startlösung: MMM

- Schritt 1: Suche leere Zelle mit geringsten Transportkosten (bei Gleichstand: beliebig wählen), fülle mit maximal möglicher Kapazität (Minimum von Angebot und Nachfrage). Verringere Angebot & Nachfrage entsprechend.
- Schritt 2: Falls Angebot erschöpft: fülle restliche Zeile mit Nullen. Falls Nachfrage erfüllt: Fülle restliche Spalte mit Nullen.
- Wiederhole Schritt 1 und 2 bis Tabelle ausgefüllt ist.

Übung

- Führen Sie die MMM für das obige Beispiel aus.
- Berücksichtigen Sie dazu die Kosten c_{ij} aus folgender Transportkostenmatrix:

		N					
		1	2	3	4	5	6
A	1	12	20	12	8	10	14
	2	7	22	25	13	15	13
	3	20	18	16	14	10	15

Beispielerggebnis MMM

		Nachfrager						Angebot
		1	2	3	4	5	6	
Anbieter	1	0	0	50	100	0	0	150
	2	100	0	0	0	0	100	200
	3	0	100	50	0	100	0	250
Nachfrage		100	100	100	100	100	100	

Frage

- Wie gut sind die Ergebnisse von NWER und MMM im Vergleich?

Frage

- Wie gut sind die Ergebnisse von NWER und MMM im Vergleich?
 - NWER: $f(\mathbf{X}) = 9650$
 - MMM: $f(\mathbf{X}) = 7000$

Startlösung: Vogel-Methode (VM)

Potentiell noch etwas besser als MMM

- Schritt 1: Opportunitätskosten (OK) berechnen - Zeilenweise und Spaltenweise Differenz zwischen zweitniedrigsten u. niedrigsten Kosten (positiver Wert!). Nur für Zeilen/Spalten die noch nicht 'gefüllt' sind.
- Schritt 2: Wähle Spalte ODER Zeile mit höchsten OK. Wähle Zelle in dieser Zeile/Spalte mit niedrigsten Kosten. Transportiere maximal mögliche Menge (wie bei NWER u. MMM). Verringere Nachfrage/Angebot entsprechend.
- Wiederhole Schritt 1 und 2 bis Tabelle ausgefüllt ist.

(Intuition von OK-Wahl: wählen dort, wo eine falsche Entscheidung (zweit- statt niedrigstem) großen 'Verlust' bedeutet)

Übung

- Führen Sie VM für das Beispiel durch

Beispielerggebnis VM

		Nachfrager						Angebot
		1	2	3	4	5	6	
Anbieter	1	0	0	50	100	0	0	150
	2	100	0	0	0	0	100	200
	3	0	100	50	0	100	0	250
Nachfrage		100	100	100	100	100	100	

Vergleich: NWER, MMM, VM

- Wie gut sind die Ergebnisse von NWER und MMM im Vergleich?
 - NWER: $f(\mathbf{X}) = 9650$
 - MMM: $f(\mathbf{X}) = 7000$
 - VM: $f(\mathbf{X}) = 7000$

Optimale Lösung bestimmen

- Mögliche Verfahren, z.B.:
 - Stepping Stone Methode, MODI
- Weitgehend äquivalent zu einfachem Simplex (deshalb hier nicht weiter im Detail beschrieben)

Anwendung

- AnwendungOV-03b-Transport.Rmd